3420. 统计 K 次操作以内得到非递减子数组的数目

难度: **Hard**

给你一个长度为 `n` 的数组 `nums` 和一个整数 `k` 。

对于 `nums` 中的每一个子数组，你可以对它进行 **至多** `k` 次操作。每次操作中，你可以将子数组中的任意一个元素增加 1 。

注意 ，每个子数组都是独立的，也就是说你对一个子数组的修改不会保留到另一个子数组中。

请你返回最多 `k` 次操作以内，有多少个子数组可以变成 **非递减** 的。

如果一个数组中的每一个元素都大于等于前一个元素（如果前一个元素存在），那么我们称这个数组是 **非递减** 的。

示例 1：

输入：nums = [6,3,1,2,4,4], k = 7

输出：17

解释：

`nums` 的所有 21 个子数组中，只有子数组 `[6, 3, 1]` ， `[6, 3, 1, 2]` ， `[6, 3, 1, 2, 4]` 和 `[6, 3, 1, 2, 4, 4]` 无法在 k = 7 次操作以内变为非递减的。所以非递减子数组的数目为 `21 - 4 = 17` 。

示例 2：

输入：nums = [6,3,1,3,6], k = 4

输出：12

解释：

子数组 `[3, 1, 3, 6]` 和 `nums` 中所有小于等于三个元素的子数组中，除了 `[6, 3, 1]` 以外，都可以在 `k` 次操作以内变为非递减子数组。总共有 5 个包含单个元素的子数组，4 个包含两个元素的子数组，除 `[6, 3, 1]` 以外有 2 个包含三个元素的子数组，所以总共有 `1 + 5 + 4 + 2 = 12` 个子数组可以变为非递减的。

提示：

- `1 <= nums.length <= 10^5`
- `1 <= nums[i] <= 10^9`
- `1 <= k <= 10^9`